Anorganische stofklassen en naamgeving

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke stofklasse?

Schrijf oxide, hydroxide, zuur of zout. Bij een zuur of een zout ook binair of ternair.

1. Welke stofklasse?

a) Fe_2O_3 _____

b) KOH _____ c) HBr _____

2. Welke stofklasse?

a) K_2SO_4 _____

b) H_3PO_4 _____

c) $MgCl_2$ _____

3. H_2O hoort bij de stofklasse van de zuren.

◯ waar ◯ niet waar

4. Elk zout bevat zuurstof.

◯ waar ◯ niet waar

2 De zuurresten

Vul het ontbrekende in.

5. Hoe heet het ion?

a) NO_3^{1-} _____

b) CO_3^{2-} _____ c) S^{2-} _____

6. Welke formule?

a) sulfaation _____ b) fosfaation _____

c) bromide-ion _____

7. Waarom eindigt het ene ion op -aat en het andere op -ide?

_____

_____

_____

_____

_____

3 Formules opstellen

Schrijf de formule van het zout.

8. Welke formule?

a) natriumcarbonaat _____

b) calciumfosfaat _____

c) ammoniumchloride _____

9. Welke formule?

a) bariumsulfaat _____

b) kaliumnitraat _____

4 Naam en formule

Vul aan.

10. IUPAC-naam?

a) SO_3 _____ b) N_2O _____

c) CO _____

11. Waarom schrijft men ijzer(III)chloride met een Romeins cijfer en calciumoxide zonder?

_____

_____

_____

_____

_____

12. Bij een ionverbinding gebruikt men Griekse telwoorden in de IUPAC-naam.

◯ waar ◯ niet waar

5 Triviale namen

Vul de tabel aan.

13.

Triviale naam	Formule
ongebluste kalk	_____
gebluste kalk	_____
bijtende soda	_____
soda	_____
bakpoeder	_____
lachgas	_____

14. Triviale naam?

a) H_2SO_4 _____ b) HNO_3 _____

c) NH_3 _____

15. Een leerling schrijft dat bijtende soda en bakpoeder dezelfde stof zijn. Waarom is dat fout, en waarvoor gebruikt men elk van de twee?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

6 De reactiepatronen

Schrijf op wat er ontstaat.

16. Wat ontstaat er?

a) CaO + water _____

b) CO_2 + water _____

c) HCl + $NaOH$ _____

17. Leg uit waarom een metaaloxide basevormend is en een niet-metaaloxide zuurvormend, met van elk een voorbeeld.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke stofklasse?

1 a) oxide · b) hydroxide · c) binair zuur

2 a) ternair zout · b) ternair zuur · c) binair zout

3 niet waar

4 niet waar

2. De zuurresten

5 a) nitraation · b) carbonaation · c) sulfide-ion

6 a) SO_4^{2-} · b) PO_4^{3-} · c) Br^{1-}

7 Een zuurrest met zuurstof krijgt de uitgang -aat, zoals sulfaat of nitraat. Een zuurrest zonder zuurstof krijgt -ide, zoals chloride of sulfide.

3. Formules opstellen

8 a) Na_2CO_3 · b) $Ca_3(PO_4)_2$ · c) NH_4Cl

9 a) $BaSO_4$ · b) KNO_3

4. Naam en formule

10 a) zwaveltrioxide · b) distikstofoxide · c) koolstofmonoxide

11 Ijzer kan +II of +III zijn, dus moet het cijfer zeggen welk van de twee het hier is. Calcium heeft maar één mogelijk oxidatiegetal, dus is het cijfer overbodig.

12 niet waar

5. Triviale namen

13 CaO, $Ca(OH)_2$, NaOH, Na_2CO_3, $NaHCO_3$, N_2O.

14 a) zwavelzuur · b) salpeterzuur · c) ammoniak

15 Bijtende soda is NaOH, een sterk hydroxide dat huid aantast en in ontstoppers zit. Bakpoeder is $NaHCO_3$, een zout dat in deeg koolstofdioxide vrijmaakt zodat het rijst.

6. De reactiepatronen

16 a) $Ca(OH)_2$, een hydroxide · b) koolzuur, een zuur · c) NaCl en water

17 Een metaaloxide geeft met water een hydroxide, en een hydroxide maakt de oplossing basisch: CaO wordt $Ca(OH)_2$. Een niet-metaaloxide geeft met water een zuur: CO_2 wordt koolzuur, en SO_2 geeft zure regen.